DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Creación de una instancia en AWS

Preparación del servidor para App2

MeT · Minecraft Enchanting Tool



Autores

Jesús Pérez Marinetto
Hugo Cáceres Martín

ÍNDICE:

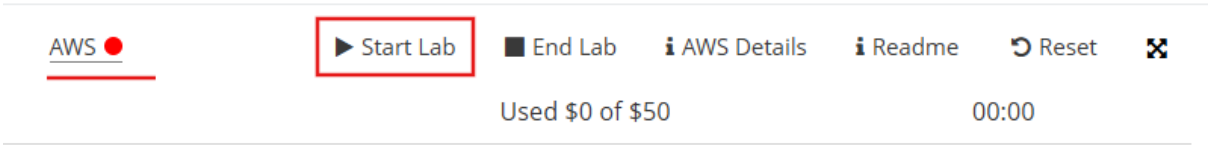
1. Acceso a AWS Academy y arranque del laboratorio 3
2. Configuración de la red. 3
3. Creación del grupo de seguridad 4
4. Creación del par de claves SSH 5
    4.1. Guardar y proteger la clave en Windows 6
5. Creación de la instancia Ubuntu 7
    5.1. Tipo de instancia y clave de acceso 7
    5.2. Configuración de red de la instancia 8
    5.3. Configuración del almacenamiento 9
    5.4. Lanzamiento de la instancia 9
6. Conexión desde Windows mediante SSH. 10
    6.1. Verificación de la identidad del servidor 10
    6.2. Primera conexión SSH 11
    6.3. Comprobación del entorno Ubuntu 11

En este documento vamos a explicar paso a paso cómo crear una instancia en AWS y desplegar nuestra App2 con Docker. Mostraremos la configuración de la máquina y la conexión desde Windows.

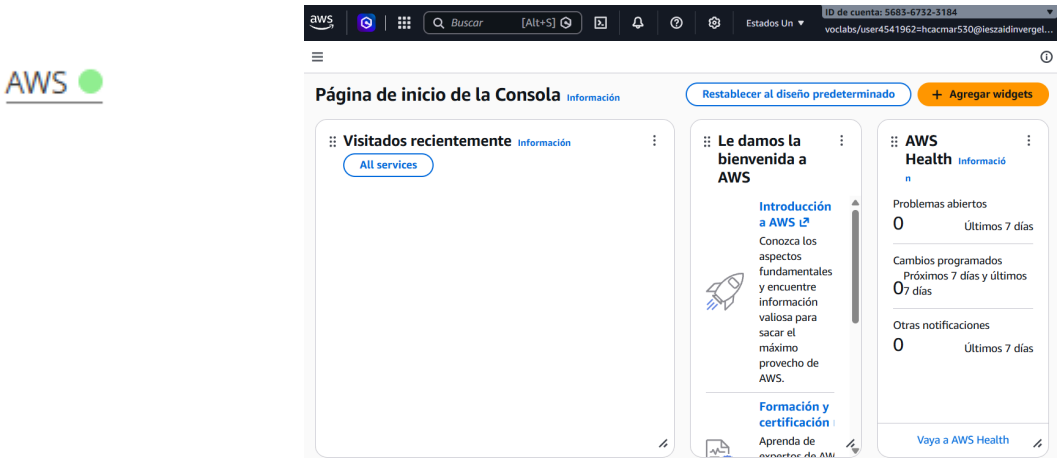
1. Acceso a AWS Academy y arranque del laboratorio

El primer paso es acceder a:
`Contenidos Laboratorio para el alumnado → Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy`

Le damos a start lab y esperamos a que el indicador de AWS aparezca en verde .

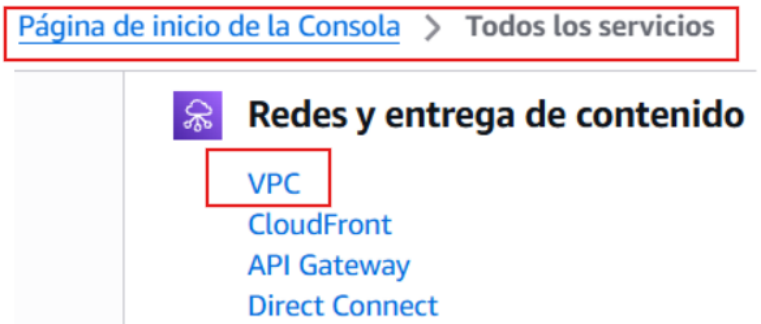


Cuando ya esté así hacemos click en él y accedemos a la Página de inicio de la Consola.



2. Configuración de la red.

Primero buscamos el servicio VPC.

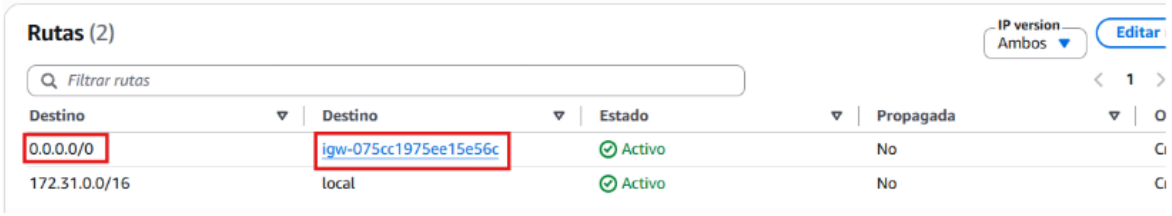


`VPC → Tus VPC → Comprobar red existente → Subred y ruta a Internet`

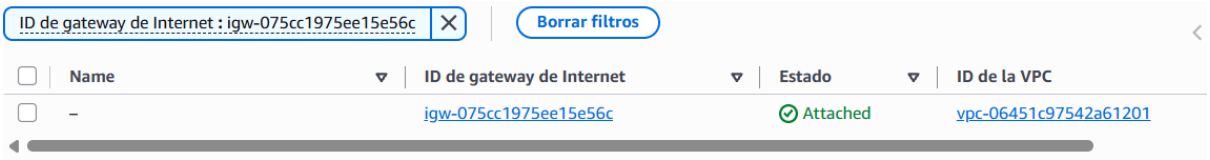
Utilizamos la VPC predeterminada que ya está disponible en la cuenta.



Ahora en las tablas de enrutamiento vemos que aparece 0.0.0.0/0, por lo que tiene salida a internet.



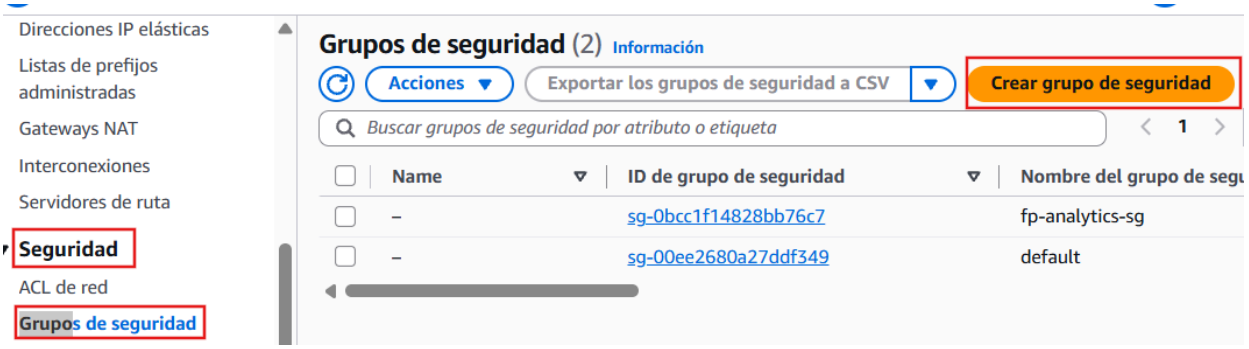
Hacemos clic en igw.. y comprobamos que está conectada a nuestra VPC.

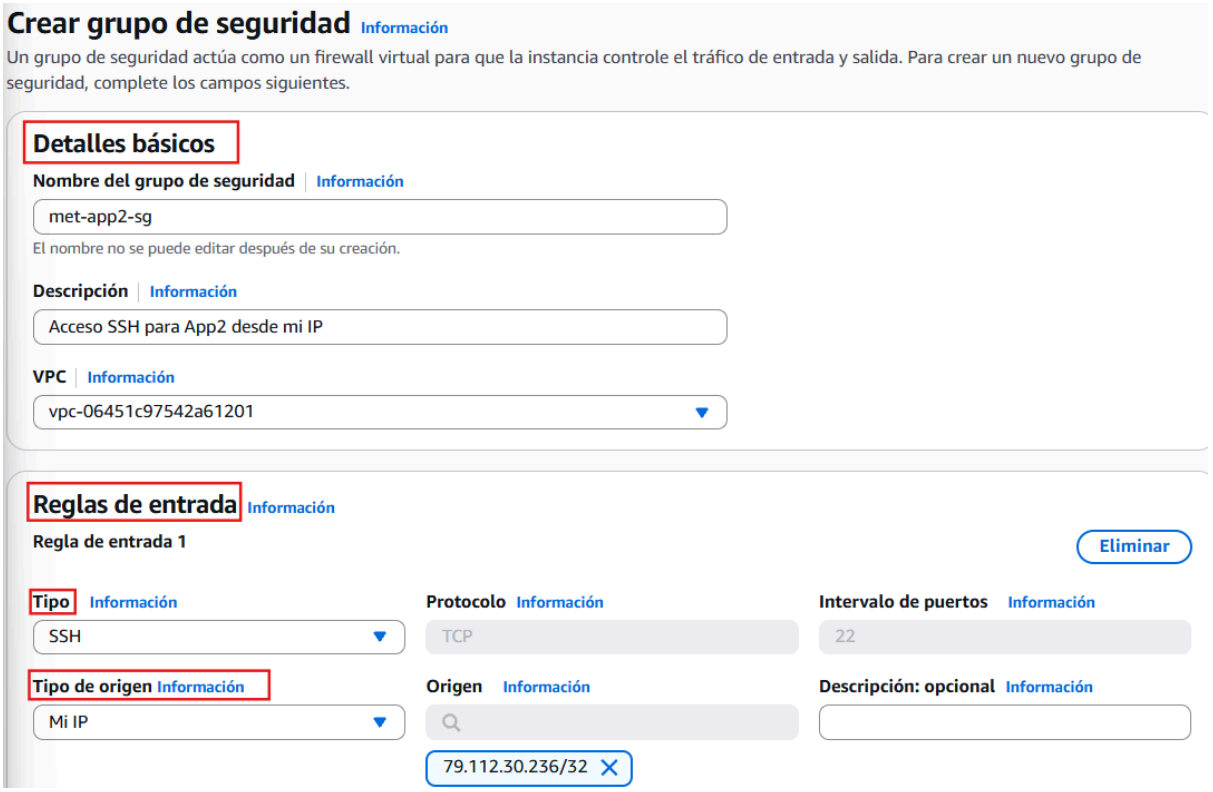


3. Creación del grupo de seguridad

Creamos un grupo de seguridad para permitir la conexión SSH a la instancia únicamente desde nuestra IP pública.

`VPC → Grupos de seguridad → Crear grupo de seguridad`

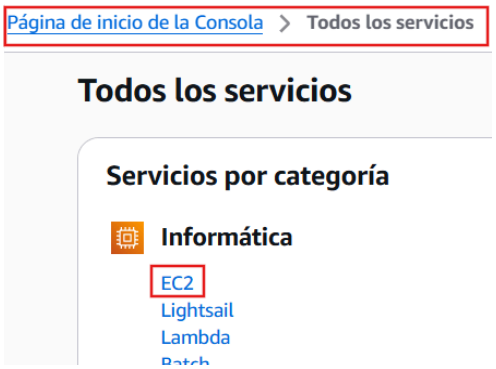




4. Creación del par de claves SSH

EC2 es el servicio de AWS que permite crear máquinas virtuales. Lo utilizaremos para alojar App2 y ejecutar sus contenedores Docker.

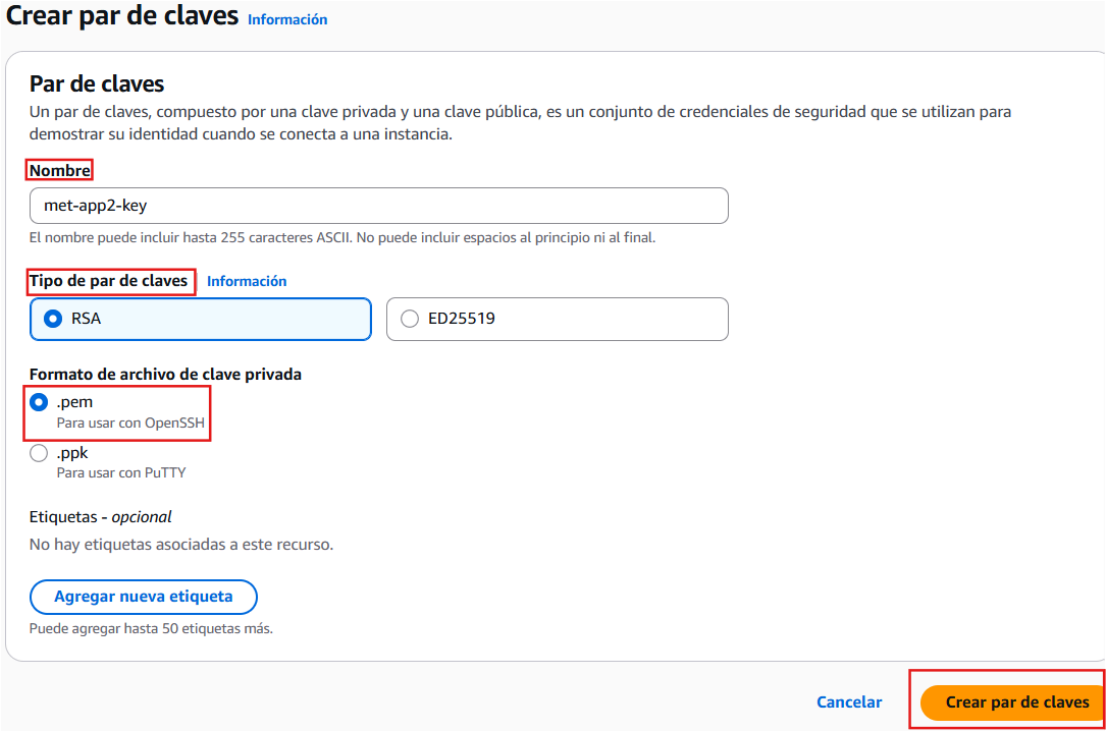
`Buscador de AWS → Escribir EC2 → Abrir EC2`



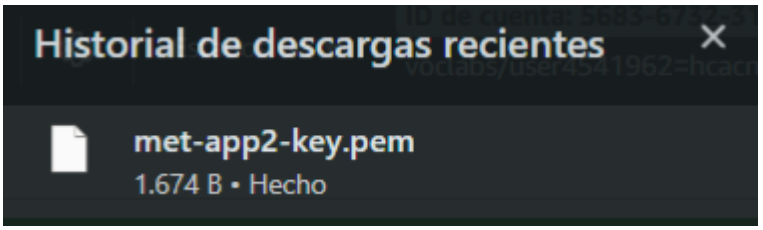
La clave SSH nos permitirá conectarnos a la instancia desde Windows.

`Buscador AWS → EC2 → Red y seguridad → Pares de claves → Crear par de claves`





Al crear el par de claves se descarga el archivo met-app2-key.pem, que contiene la clave privada. Lo utilizaremos para conectarnos a la instancia por SSH desde Windows. Debemos guardarlo de forma segura y no subirlo al repositorio ni compartirlo.



4.1. Guardar y proteger la clave en Windows

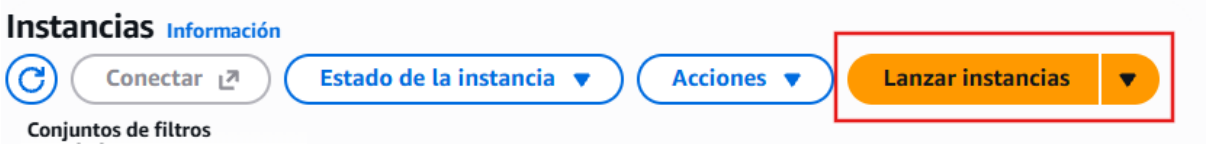
Guardamos la clave privada en la carpeta .ssh de nuestro usuario y restringimos sus permisos para utilizarla en la conexión SSH. En powershell ejecutamos estos comandos para securizar el archivo:

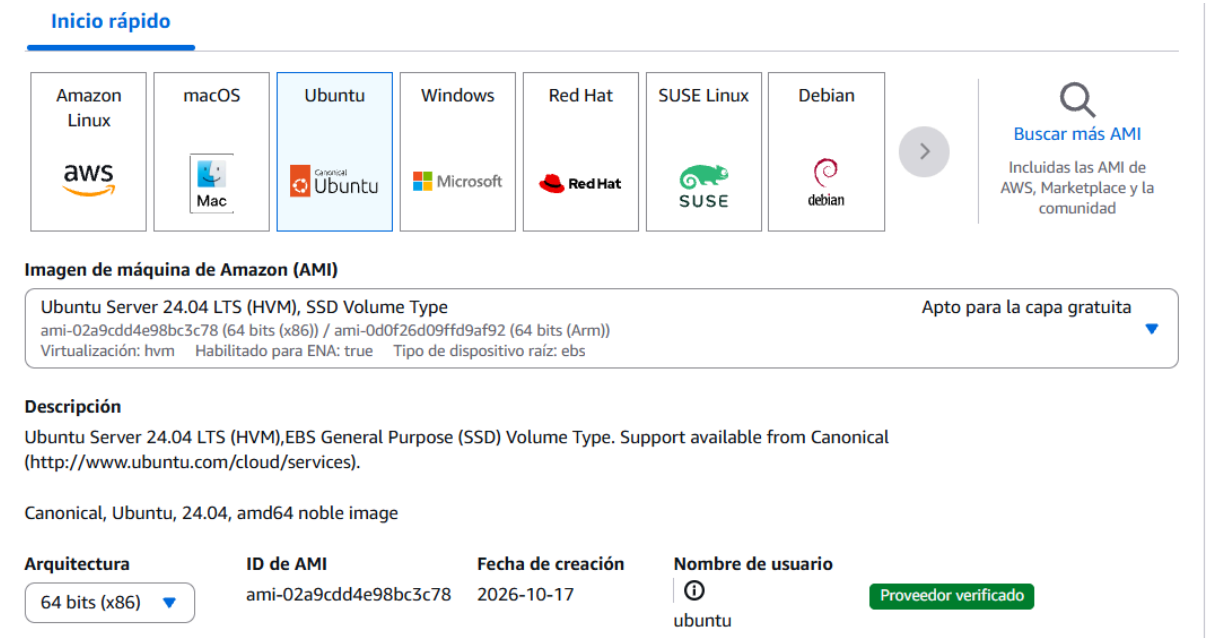
```
$keyPath = Join-Path $env:USERPROFILE '.ssh\met-app2-key.pem'
$mySid =
[System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().User.Val
ue
icacls.exe "$keyPath" /inheritance:r
icacls.exe "keyPath"/grant:r" *{mySid}:(R)"
icacls.exe "$keyPath"
```

5. Creación de la instancia Ubuntu

`EC2 → Instancias → Lanzar instancias → Nombre e imagen`

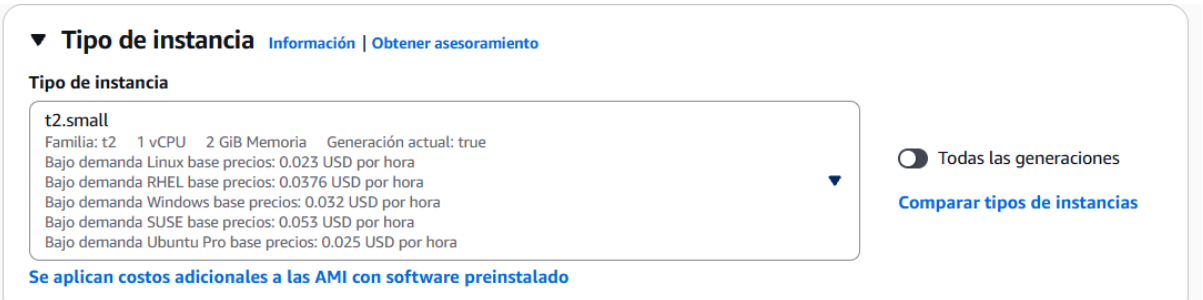
En nuestro caso:
Nombre: met-app2
Sistema: Ubuntu
Imagen: Ubuntu Server 24.04 LTS, oficial de Canonical
Arquitectura: 64 bits (x86)



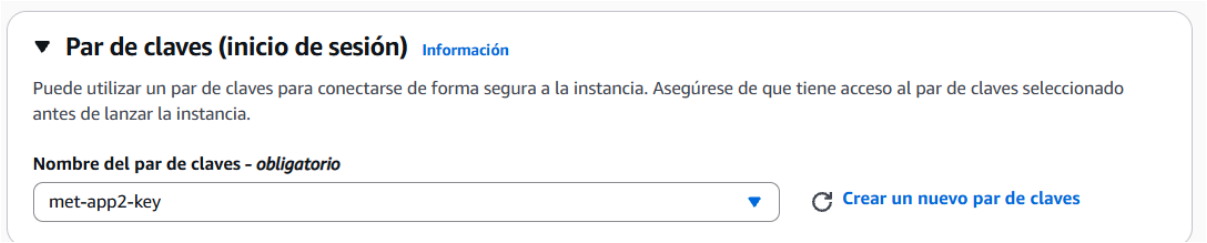


5.1. Tipo de instancia y clave de acceso

`Tipo de instancia → t2.small → Par de claves → met-app2-key`

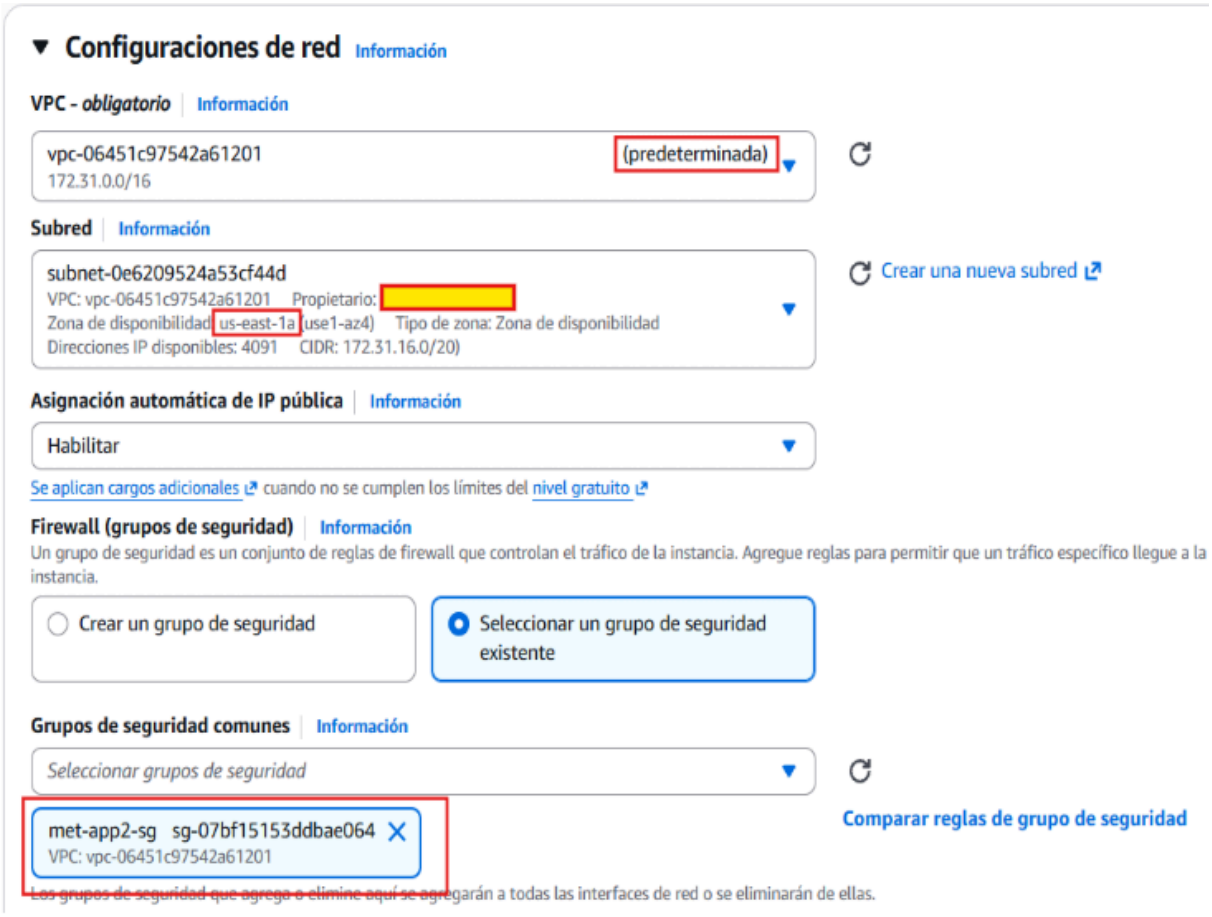


Y el par de claves:



5.2. Configuración de red de la instancia

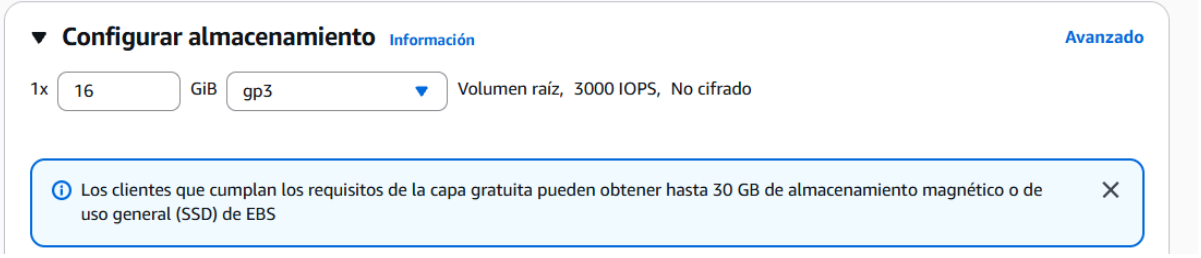
`Configuración de red → Editar → VPC y subred → IP pública → Grupo existente`



5.3. Configuración del almacenamiento

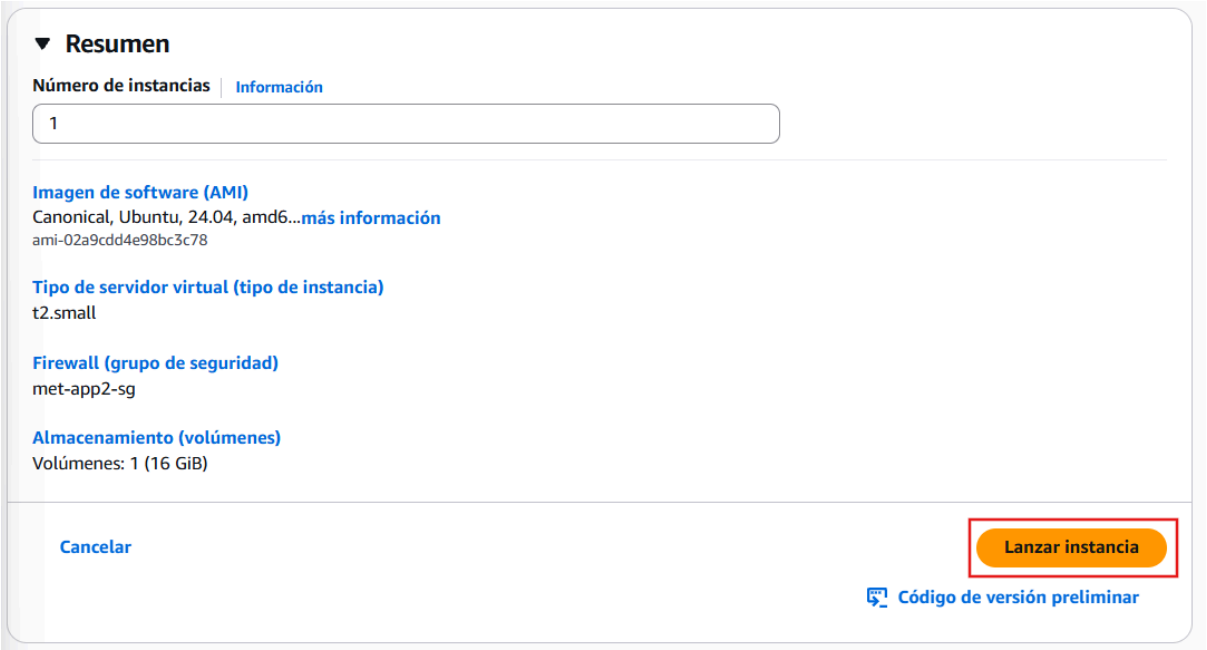
Asignamos espacio en disco para Ubuntu, Docker y las imágenes de App2.

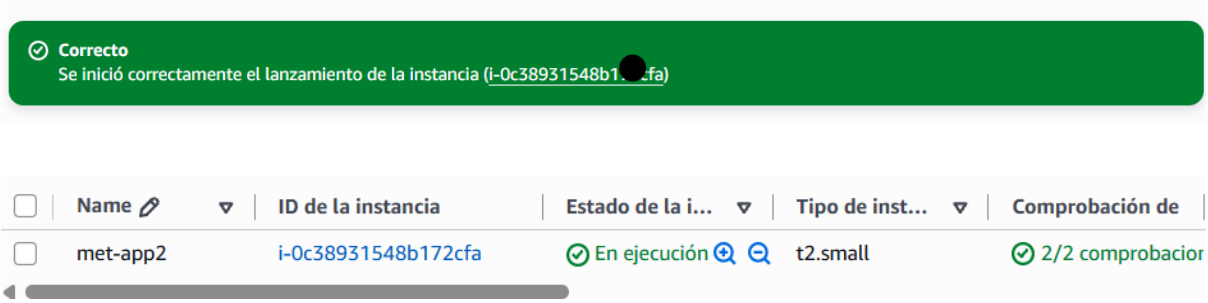
`Configurar almacenamiento → Volumen raíz → 16 GiB → gp3`



5.4. Lanzamiento de la instancia

Revisamos la configuración y lanzamos una única instancia para alojar App2.





6. Conexión desde Windows mediante SSH.

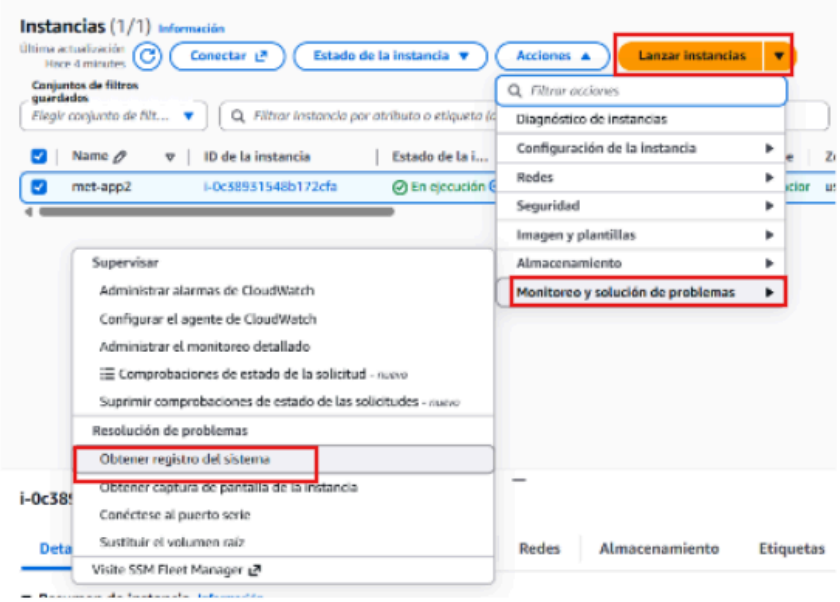
Así comprobamos que tienes el cliente SSH y que puedes alcanzar la instancia.

```
PS C:\Users\Clase> ssh -V
OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2
PS C:\Users\Clase> Test-NetConnection -ComputerName 3.93.196.119
-Port 22


ComputerName     : 3.93.196.119
RemoteAddress    : 3.93.196.119
RemotePort       : 22
InterfaceAlias   : Ethernet
SourceAddress    : 192.168.1.131
TcpTestSucceeded : True
```

6.1. Verificación de la identidad del servidor

EC2 → Seleccionar met-app2 → Acciones → Monitorear y solucionar problemas → Obtener registro del sistema



Buscamos la huella SSH en la línea que termina en **ED25519**. Es un código que identifica nuestro servidor. Al conectarnos desde PowerShell, lo compararemos con el que nos muestre para comprobar que estamos entrando en nuestra instancia.

```
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: #############################################################
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: -----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: 256 SHA256:Kxx5knwQox3um0awaJ6NFU+kqLoTZGOOm5Gf1tZRT/g roo [redacted] (ECDSA)
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: 256 SHA256:SqlyBSe4ebH9cvaEbHaE/jNDRBqFwc4YyyE8MUDfs7c roo [redacted] (ED25519)
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: 3072 SHA256:BS44VvvvoTV/Xc6+gUfJogmEPL1JmL49COn6PP2Vvz8 ro [redacted] 5 (RSA)
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: -----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Oct 27 18:21:09 cloud-init: #############################################################
```

6.2. Primera conexión SSH

`PowerShell → Conectar por SSH → Comparar huella → Aceptar`

Ejecutamos :

```
ssh -i "$env:USERPROFILE\.ssh\met-app2-key.pem"
ubuntu@3.93.196.119
```

Y ya estamos dentro de la máquina.

```
ubuntu@ip-172-31-19-185:~$
```

6.3. Comprobación del entorno Ubuntu

```
ubuntu@ip-172-31-19-185:~$ whoami
ubuntu
ubuntu@ip-172-31-19-185:~$ mkdir -p ~/practicas-aws
ubuntu@ip-172-31-19-185:~$ cd ~/practicas-aws
ubuntu@ip-172-31-19-185:~/practicas-aws$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G  2.1G   13G  14% /
ubuntu@ip-172-31-19-185:~/practicas-aws$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1.9Gi       379Mi       1.3Gi       1.8Mi       361Mi       1.5Gi
Swap:             0B          0B          0B
ubuntu@ip-172-31-19-185:~/practicas-aws$
```